중간고사 모의시험 · 인문사회계열을 위한 통계학 제3회 · 풀이

1. O/X (각 2점: 답이 O인 문항은 O이면 2점, 답이 X인 문항은 X 1점 + 바르게 고친 내용·이유 1점)

번호	답	해설
(1)	X	모수는 모집단의 특성을 나타내는 **고정된 값**이다. 표본마다 달라지는 것은 표본에서 계산하는 통계량(추정량)이다.
(2)	O	분산은 단위가 제곱(예: cm^2)이고, 그 제곱근인 표준편차는 원래 단위(cm)로 돌아온다.
(3)	O	$y = ax$ $(a > 0)$이면 $\bar{y} = a\bar{x}$, $s_y = a s_x$이므로 $CV = \frac{s_y}{\bar{y}} = \frac{s_x}{\bar{x}}$로 그대로다.
(4)	O	$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.5 + 0.4 - 0.7 = 0.2 = 0.5 \times 0.4$이므로 독립이다.
(5)	X	독립이면 공분산이 0이지만, 반대는 성립하지 않는다. 공분산은 직선 관계만 잰다(예: X가 $-1, 0, 1$에서 균등, $Y = X^2$이면 $\text{Cov}(X, Y) = 0$이지만 Y는 X로 정해진다).
(6)	X	$X \le 7$은 막대 7을 포함하므로 그 오른쪽 끝까지 잡아 $P(Y \le 7.5)$를 계산한다.
(7)	O	$T = \dfrac{Z}{\sqrt{V/k}}$ ($Z \sim N(0,1)$, $V \sim \chi^2(k)$, 서로 독립)에서 분모가 랜덤하게 흔들리므로 꼬리가 두껍고, k가 커지면 V/k가 1에 가까워져 T가 Z에 가까워진다.
(8)	X	오차한계 $z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$은 $\sqrt{n}$에 반비례하므로 절반으로 줄이려면 표본 크기를 **4배**로 늘려야 한다.

2. 자료의 요약과 선형변환 (12점)

(1) $\bar{x} = \frac{69}{10} = \mathbf{6.9}$, $\quad s^2 = \dfrac{505 - 10 \times 6.9^2}{9} = \dfrac{505 - 476.1}{9} = \dfrac{28.9}{9} = \mathbf{3.2111}$, $\quad s = \mathbf{1.7920}$

정렬: 4 5 6 6 7 7 7 8 9 10 → 중앙값 $= \frac{7+7}{2} = \mathbf{7}$

> 채점: 평균, 분산, 표준편차, 중앙값 각 1점

(2) $\bar{y} = 10 \times 6.9 + 5 = \mathbf{74}$, $\quad s_y = 10 \times 1.79196 = \mathbf{17.9196}$ (17.92도 정답), $\quad$ 중앙값 $= 10 \times 7 + 5 = \mathbf{75}$ (순서가 그대로 유지되므로 중앙값도 같은 식으로 변한다)

(3) $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(ax_i + b) = a \cdot \frac{1}{n}\sum x_i + \frac{1}{n} \cdot nb = a\bar{x} + b$

$y_i - \bar{y} = (ax_i + b) - (a\bar{x} + b) = a(x_i - \bar{x})$이므로 $s_y^2 = \frac{1}{n-1}\sum (y_i - \bar{y})^2 = \frac{1}{n-1}\sum a^2 (x_i - \bar{x})^2 = a^2 s_x^2$

양변의 제곱근: $s_y = \sqrt{a^2}\, s_x = |a|\, s_x$ ∎

> 채점: $\bar{y}$ 1, 편차 $y_i - \bar{y} = a(x_i - \bar{x})$와 $s_y^2 = a^2 s_x^2$ 1, 제곱근에서 $|a|$ 1

(4) $CV_x = \frac{1.7920}{6.9} \times 100 = \mathbf{25.97\%}$, $\quad CV_y = \frac{17.9196}{74} \times 100 = \mathbf{24.22\%}$ (0.2597, 0.2422처럼 비율로 써도 정답). 10을 곱하는 것만으로는 CV가 변하지 않지만, 5를 더하면 평균만 커지고 표준편차는 그대로라 CV가 작아진다.

> **포인트** 더하기는 위치(평균, 중앙값)만 옮기고 퍼짐(표준편차)에는 영향이 없다. 곱하기는 둘 다 같은 배율로 바꾼다. (3)의 증명은 편차 $y_i - \bar{y} = a(x_i - \bar{x})$를 먼저 보이는 것이 핵심이다.

3. 결합확률질량함수 (12점)

(1) $\sum p(x,y) = c\{(1+3+5) + (2+4+6)\} = 21c = 1 \rightarrow c = \frac{1}{21}$

(2) $p(1,y)$: $\frac{1}{21}, \frac{3}{21}, \frac{5}{21}$, $\quad p(2,y)$: $\frac{2}{21}, \frac{4}{21}, \frac{6}{21}$ $(y = 0, 1, 2)$

$P(X=1) = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}$, $\quad P(X=2) = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}$

$P(Y=0) = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$, $\quad P(Y=1) = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$, $\quad P(Y=2) = \frac{11}{21}$

> 채점: X의 주변분포 2, Y의 주변분포 2

(3) $X < Y$인 경우는 $(x,y) = (1,2)$뿐 → $P(X < Y) = \frac{5}{21} = \mathbf{0.2381}$

(4) $p(1,0) = \frac{1}{21} \approx 0.0476$인데 $P(X=1)P(Y=0) = \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{7} = \frac{3}{49} \approx 0.0612$로 다르므로 **독립이 아니다.**

> 채점: 곱이 맞지 않는 칸을 제시 2 + 결론 2. 주의: $(1,1)$, $(2,1)$ 칸은 우연히 $p(x,y) = P(X=x)P(Y=y)$가 성립한다. 그 칸만 확인하고 '독립'이라고 쓰면 오답. 독립은 모든 칸에서 성립해야 한다.

> **포인트** 결합확률질량함수가 $g(x)h(y)$처럼 곱으로 나뉘지 않고 $x + 2y$처럼 더해져 있으면 독립이 아닐 가능성이 크다. 독립이 아님을 보일 때는 곱이 맞지 않는 칸을 하나 찾으면 되고, 독립임을 보이려면 모든 칸을 확인해야 한다.

4. 중심극한정리와 이항분포의 정규근사 (10점)

(1) 처리 시간들이 서로 독립이고 같은 분포를 따르며 $n = 64$ (≥ 30)이므로 중심극한정리에 의해
$S \approx N(64 \times 12,\ 64 \times 6^2) = N(768,\ 48^2)$ (모집단이 정규분포가 아니어도 된다)

> 채점: 분포(평균·분산) 1 + 근거 1

(2) $P(S > 840) = P\left(Z > \frac{840-768}{48} = 1.50\right) = 1 - 0.9332 =$ **0.0668**

(3) $\bar{X} \approx N\left(12,\ \frac{6^2}{64}\right)$, $SE = 0.75 \rightarrow P(\bar{X} \leq 11) = P\left(Z \leq \frac{11-12}{0.75} = -1.3333\right) \approx P(Z \leq -1.33) = 1 - 0.9082 =$ **0.0918**

(4) 추가 확인이 필요한 관객 수 $W \sim B(64,\ 0.2)$: $np = 12.8 \geq 5$, $n(1-p) = 51.2 \geq 5 \rightarrow W \approx N(12.8,\ 10.24)$, 표준편차 3.2
$P(W \geq 19) \approx P(W \geq 18.5) = P\left(Z \geq \frac{18.5-12.8}{3.2} = 1.78125\right) \approx P(Z \geq 1.78) = 1 - 0.9625 =$ **0.0375**
(연속성 수정 없이: $z = 1.94$, 0.0262)

> 채점: 이항분포와 평균·표준편차 1, 연속성 수정 18.5 1, 확률 1

포인트 합은 평균 $n\mu$, 표준편차 $\sigma\sqrt{n}$; 평균은 평균 μ, 표준오차 $\sigma/\sqrt{n}$. 둘은 같은 사건을 다르게 쓴 것이다(예: $S > 840 \Leftrightarrow \bar{X} > 13.125$).

5. 초기하분포와 이항분포 (12점)

(1) **초기하분포** $H(N = 20,\ D = 8,\ n = 5)$. $\quad P(X = 2) = \dfrac{\binom{8}{2}\binom{12}{3}}{\binom{20}{5}} = \dfrac{28 \times 220}{15504} =$ **0.3973**

(2) $p = \frac{8}{20} = 0.4$. $\quad E(X) = np =$ **2**, $\quad \mathrm{Var}(X) = np(1-p) \cdot \frac{N-n}{N-1} = 5(0.4)(0.6) \cdot \frac{15}{19} = 1.2 \times 0.7895 =$ **0.9474**

(3) **이항분포** $B(5,\ 0.4)$. $\quad P(X = 2) = \binom{5}{2}(0.4)^2(0.6)^3 = 10 \times 0.16 \times 0.216 =$ **0.3456**, $\quad \mathrm{Var}(X) = 5(0.4)(0.6) =$ **1.2**

(4) 모집단(2,000명)이 표본(5명)에 비해 매우 커서, 비복원으로 뽑아도 앞사람이 뽑힌 것이 다음 사람의 확률을 거의 바꾸지 않는다(거의 독립). 수정계수도 $\frac{1995}{1999} \approx 0.998 \approx 1$이라 분산도 이항분포와 거의 같다.

> 채점: (1) 분포 1, 확률 2 (2) $E(X)$ 1, $\mathrm{Var}(X)$ 3 (수정계수 $\frac{N-n}{N-1}$를 빠뜨려 1.2로 쓰면 1점) (3) 분포, 확률, 분산 각 1점

포인트 비복원추출은 분산이 $\frac{N-n}{N-1}$배로 작아진다(1.2 → 0.9474). 모집단이 작을 때는 이 차이가 크고, 모집단이 크면 사라진다.

6. 추정량의 편향, 분산, MSE (8점)

(1) $E(X) = np$이므로 $E(\hat{p}) = \frac{np}{n} = p \rightarrow \hat{p}$의 편향 $=$ **0**
$E(\tilde{p}) = \dfrac{E(X)+1}{n+2} = \dfrac{np+1}{n+2} \rightarrow \tilde{p}$의 편향 $= \dfrac{np+1}{n+2} - p = \dfrac{np+1-(n+2)p}{n+2} = \dfrac{1-2p}{n+2}$
$\tilde{p}$의 편향은 $p = \frac{1}{2}$일 때만 0이므로, 불편추정량은 $\hat{p}$이다.

> 채점: $\hat{p}$의 편향 1, $E(\tilde{p})$ 1, $\tilde{p}$의 편향 정리와 불편추정량 선택 1

(2) $\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$이므로 $\mathrm{Var}(\hat{p}) = \dfrac{np(1-p)}{n^2} = \dfrac{p(1-p)}{n}$, $\quad \mathrm{Var}(\tilde{p}) = \dfrac{\mathrm{Var}(X)}{(n+2)^2} = \dfrac{np(1-p)}{(n+2)^2}$ (1을 더해도 분산은 그대로)

(3) $MSE(\hat{p}) = \mathrm{Var}(\hat{p}) = \frac{0.2 \times 0.8}{10} =$ **0.016**
$\tilde{p}$: 분산 $\frac{10 \times 0.16}{12^2} = \frac{1.6}{144} = 0.0111$, 편향 $\frac{1-0.4}{12} = 0.05 \rightarrow MSE(\tilde{p}) = 0.0111 + 0.05^2 = 0.0111 + 0.0025 =$ **0.0136**
$MSE(\tilde{p}) < MSE(\hat{p})$: $\tilde{p}$는 편향이 있지만 분산이 그보다 더 많이 줄어서, 이 경우 평균적으로 p에 더 가깝다. 즉 **MSE 기준으로는 $\tilde{p}$가 더 좋고**, 불편추정량이 언제나 더 좋은 추정량인 것은 아니다.

> 채점: 두 MSE 각 1, 비교와 의미 1

포인트 $MSE =$ 분산 $+$ 편향^2. $\tilde{p}$는 추정값을 $\frac{1}{2}$ 쪽으로 조금 끌어당겨 편향이 생기는 대신 분산이 작아진다. 어느 쪽이 나은지는 p에 따라 다르다: $n = 10$이면 대략 $0.14 < p < 0.86$일 때만 $\tilde{p}$의 MSE가 더 작고, 예컨대 $p = 0.05$이면 $MSE(\hat{p}) = 0.00475$, $MSE(\tilde{p}) \approx 0.0089$로 $\hat{p}$가 낫다.

7. 구간추정과 표본조사의 한계 (16점)

(1) 점추정값 $\bar{x} =$ **52.4**, $\quad$ 표준오차 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{9}{\sqrt{81}} =$ **1**

(2) $n = 81$이 커서 중심극한정리에 의해 $\bar{X}$는 근사적으로 정규분포. $52.4 \pm 1.96 \times 1 \rightarrow$ **(50.44, 54.36)**

> 채점: $z_{0.025} = 1.96$을 쓴 식 $\bar{x} \pm 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 2, 구간 2

(3) (가) **O**: 95% 신뢰수준의 뜻이다.

(나) **X**: 52.4는 이미 관측된 값이고 구간은 이 값을 중심으로 만들었으므로 항상 구간 안에 있다. 0.95는 표본평균이 아니라 μ를 포함하는 구간의 비율에 대한 말이다.

(다) **O**: μ는 상수라서 이 구간에 포함되거나 포함되지 않거나 둘 중 하나다. 우리가 모를 뿐이다.

채점: (가)·(나)·(다) 각 1점 (O/X 판정과 이유가 모두 맞아야 1점. 이유가 없거나 틀리면 0점)

(4) $2.576 \times \dfrac{9}{\sqrt{n}} \le 1.5 \Leftrightarrow n \ge \left(\dfrac{2.576 \times 9}{1.5}\right)^2 = 15.456^2 = 238.89$ → 최소 **239명**

($z_{0.005} = 2.576$은 t분포표의 ∞ 행에서 읽는다. 표준정규분포표에서는 $P(Z \le 2.57) = 0.9949$, $P(Z \le 2.58) = 0.9951$이라 2.58로 읽으면 $15.48^2 = 239.63$ → 240명도 정답. 2.57을 쓰면 238명인데 이때는 오차한계가 1.5를 조금 넘으므로 1점 감점)

(5) 응답자는 통신비가 낮은 쪽으로 치우친 표본이므로, 구간이 실제 μ보다 낮은 쪽에 놓이기 쉽다(μ**를 과소추정**). 조사 인원을 늘리면 구간은 좁아지지만 치우침은 그대로 남으므로 **해결되지 않는다**(오히려 틀린 값 근처를 더 자신 있게 가리키게 된다). 신뢰구간은 랜덤추출에 따른 우연한 오차만 반영하고, 무응답 같은 편향은 반영하지 못한다.

채점: 과소추정 1, 해결되지 않음 1, 이유 1

포인트 표본 크기 계산은 항상 올림한다. 신뢰구간이 믿을 만하려면 표본이 먼저 랜덤해야 한다(1장의 표본조사 유의사항과 5장 구간추정이 이어지는 지점).

8. χ^2, t, F 분포의 활용 (14점)

(1) 정규모집단이므로 $\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \dfrac{15S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(15)$.

$P\left(\frac{S^2}{\sigma^2} < c\right) = P\left(\frac{15S^2}{\sigma^2} < 15c\right) = 0.05$ → 오른쪽 넓이가 0.95 → $15c = \chi^2_{0.95}(15) = 7.261$ → $c = \frac{7.261}{15} =$ **0.4841**

$P\left(\frac{S^2}{\sigma^2} > d\right) = P\left(\frac{15S^2}{\sigma^2} > 15d\right) = 0.05$ → $15d = \chi^2_{0.05}(15) = 24.996$ → $d = \frac{24.996}{15} =$ **1.6664**

(왼쪽 넓이 0.05는 표의 0.95 열에서 읽는다. 자유도를 16으로 쓰거나 15로 나누는 것을 빠뜨리면 틀린다.)

(2) 정규모집단이고 σ 대신 S를 쓰므로 $T = \dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{9}} = \dfrac{3(\bar{X}-\mu)}{S} \sim t(8)$.

$|\bar{X}-\mu| < kS \Leftrightarrow \left|\dfrac{3(\bar{X}-\mu)}{S}\right| < 3k \Leftrightarrow |T| < 3k$. $P(|T| < 3k) = 0.95$이면 양쪽 꼬리에 0.025씩 → $3k = t_{0.025}(8) = 2.306$

→ $k = \frac{2.306}{3} =$ **0.7687**

(한쪽 꼬리 값 $t_{0.05}(8) = 1.860$을 쓰거나 $\sqrt{9} = 3$을 빠뜨리면 틀린다. σ를 몰라도 되는 통계량이라 σ의 값이 필요 없다.)

(3) $\dfrac{8S_A^2}{2^2} \sim \chi^2(8)$, $\dfrac{10S_B^2}{4^2} \sim \chi^2(10)$이고 서로 독립이므로 $F = \dfrac{S_A^2/2^2}{S_B^2/4^2} = \dfrac{S_A^2/4}{S_B^2/16} = 4 \cdot \dfrac{S_A^2}{S_B^2} \sim F(8,\ 10)$.

$P\left(\frac{S_A^2}{S_B^2} > e\right) = P(F > 4e) = 0.05$ → $4e = F_{0.05}(8, 10) = 3.07$ → $e = \frac{3.07}{4} =$ **0.7675**

(두 모분산이 달라 분자·분모의 σ^2이 약분되지 않는다. 모분산의 비를 빠뜨리고 $e = 3.07$로 쓰거나, 거꾸로 4를 곱해 12.28로 쓰면 틀린다. 자유도는 표본 크기가 아니라 $n-1$이다.)

채점: (1) 분포·자유도 1, c 2, d 2 (2) 분포·자유도와 $|T| < 3k$로 바꾸기 2, k 2 (3) $4S_A^2/S_B^2 \sim F(8,10)$ 3, e 2

포인트 묻는 양(S^2/σ^2, $|\bar{X}-\mu|/S$, S_A^2/S_B^2)을 표에 있는 통계량(χ^2, T, F)의 꼴로 바꾸고, 부등식의 상수에도 같은 수를 곱한 뒤 표를 읽는다. (3)에서 $\sigma_A^2/\sigma_B^2 = \frac{1}{4}$이라 S_A^2/S_B^2은 보통 $\frac{1}{4}$ 근처의 값이므로, e가 1보다 작게 나오는 것이 자연스럽다.